

Automatyczna klasyfikacja danych motion capture przy użyciu sieci LSTM

Prezentacja projektu

Tymoteusz Mucha, Jakub Szafarczyk, Konrad Wnuk

7 czerwca 2026

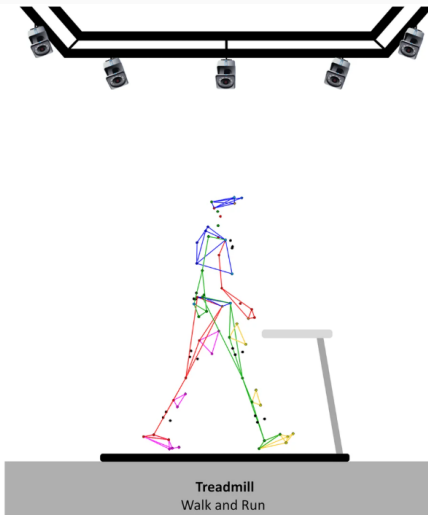
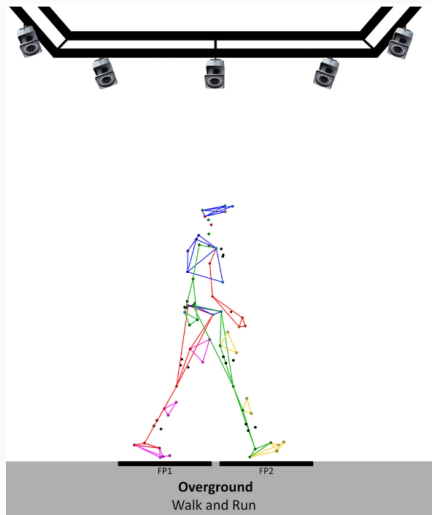


Politechnika
Śląska

Czym jest motion capture

- Rejestracja ruchu w przestrzeni 3D.
- Wynik: sekwencja pozycji markerów lub stawów w czasie.
- Każda klatka – „szkielet” opisany wektorem współrzędnych.
- Technologie: optyczne (Vicon), IMU, mechaniczne, magnetyczne.
- Zastosowania: animacja, biomechanika, sport, rehabilitacja.

Sekwencja klatek chodu



Sieć LSTM – opis sieci

- LSTM = Long Short-Term Memory, wariant rekurencyjnej sieci neuronowej.
- Zaprojektowana do uczenia się zależności w sekwencjach.
- Rozwiązuje problem zanikającego gradientu klasycznych RNN.
- Trzy bramki sterują przepływem informacji w komórce:
 - **forget** – co wyrzucić z pamięci,
 - **input** – co dopisać,
 - **output** – co wypuścić dalej.

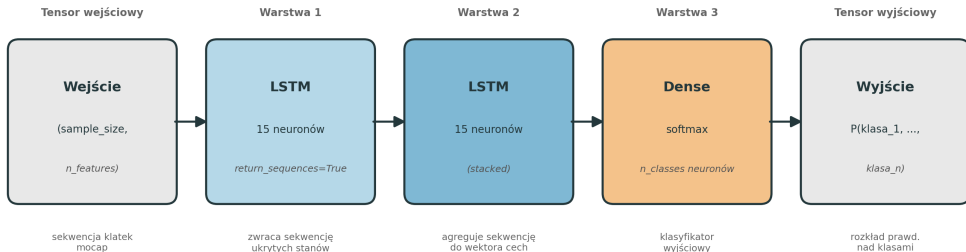
Dlaczego LSTM dla mocap

ruch to sekwencja czasowa – LSTM modeluje relacje między klatkami

- **Stacked LSTM** – trzy warstwy:
 - LSTM (15 neuronów, `return_sequences=True`),
 - LSTM (15 neuronów) – pogłębienie modelu,
 - Dense + softmax – klasyfikator wyjściowy.
- Funkcja straty: MSE.
- Optymalizator: Adam (`lr = 0,001`).
- Wejście: tensor (`sample_size, n_features`).
- Wyjście: rozkład prawdopodobieństwa nad klasami (one-hot).

Schemat warstw sieci LSTM

Architektura sieci LSTM



Loss: MSE | Optymalizator: Adam (lr = 0,001) | Metryka: accuracy

Parametry i warianty modelu

- **Rozmiar okna** (`sample_size`): 1, 5, 10, 15, 20 klatek.
- **Liczba klas** (**ontologia**): 2 (chód/bieg) – multi-label.
- **Głębokość sieci**: liczba warstw LSTM.
- **Liczba neuronów**: 15, 32, 64, 128.
- **Funkcja straty**: MSE vs categorical crossentropy.
- **Agregacja**: moda predykcji okien w pliku.

Wniosek z literatury (da Silva et al., 2019)

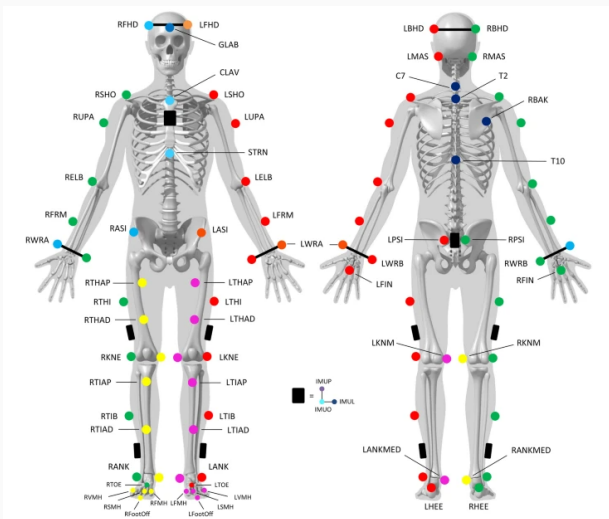
dla 9 klas accuracy $\sim 50\%$, dla 4 dobrze zróżnicowanych klas $> 95\%$

Riglet et al., 2024 – Scientific Data (Nature)

„3D motion analysis dataset of healthy young adult volunteers walking and running on overground and treadmill”

- 30 zdrowych ochotników (28 ± 6 lat).
- 63 markery refleksyjne (Conventional Gait Model 2.5).
- System Vicon, 18 kamer, 100 Hz.
- Dwie sesje na uczestnika (odstęp 7 dni).
- Chód: 3 prędkości; bieg: 2 prędkości.
- Środowiska: *overground* i bieżnia.

Zbiór danych – rozmieszczenie markerów



Zbiór danych – skala i format

- Liczba zarejestrowanych cykli ruchu:
 - chód *overground*: 4 840
 - chód na bieżni: 18 159
 - bieg *overground*: 2 931
 - bieg na bieżni: 18 945
- Format **C3D** – standard biomechaniki (binarny).
- Format **CSV** – tekstowy, czytelny w pandas/Excel.
- Wersje: *raw* oraz *post-processed*.
- Struktura: ID/Sesja/Próba/Prędkość/Dane/Plik.

Skala

ponad 44 000 cykli ruchu = duży zbiór treningowy dla LSTM

Wykorzystanie danych w projekcie

- Klasyfikacja rodzaju chodu.
- Klasyfikacja płci.
- Klasyfikacja identyfikacji uczestnika.

Wejście do sieci:

- wektor współrzędnych XYZ wybranych markerów,
- normalizacja: centrowanie wokół miednicy,
- podział na okna o długości `sample_size`.

Narzędzia i biblioteki

- **Środowisko:** Python 3, Jupyter Notebook
- **Sieć neuronowa:** TensorFlow + Keras
- **Dane mocap:** ezc3d / BTK (pliki C3D)
- **Przetwarzanie:** NumPy, pandas
- **Ewaluacja:** scikit-learn (metryki, podział zbioru)
- **Wizualizacja:** matplotlib, seaborn, Mokka



Plan eksperymentów

- Wczytanie danych C3D/CSV.
- Normalizacja i podział na okna czasowe.
- Podział train/val/test na poziomie uczestnika.
- Trening sieci LSTM dla różnych konfiguracji.
- Ewaluacja: accuracy, precision, recall, F1, macierz pomyłek.
- Porównanie wariantów hiperparametrów.

Oczekiwane wyniki

rodzaj chodu >95 %, płci 80–90 %, identyfikacja uczestnika 70–85 %

Artykuł referencyjny:

- da Silva, R., Ondřej, J., Smolic, A.
Using LSTM for Automatic Classification of Human Motion Capture Data.
VISIGRAPP 2019, s. 236–243.
DOI: 10.5220/0007349902360243

Zbiór danych:

- Riglet, L. i in.
3D motion analysis dataset of healthy young adult volunteers walking and running on overground and treadmill.
Scientific Data 11, 556 (2024).
<https://www.nature.com/articles/s41597-024-03420-y>

Automatyczna klasyfikacja danych motion capture przy użyciu sieci LSTM

Prezentacja projektu

Tymoteusz Mucha, Jakub Szafarczyk, Konrad Wnuk

7 czerwca 2026



Politechnika
Śląska